

**PENGEMBANGAN *DASHBOARD SMART FARMING*
GREENHOUSE KEBUN RAYA ITERA BERBASIS
PROGRESSIVE WEB APP DENGAN METODE *AGILE SCRUM***

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata Satu (S-1)

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera



Oleh:

MUHAMMAD YUSUF

122140193

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN**

2025

LEMBAR PENGESAHAN

Saya menyatakan bahwa Tugas Akhir berjudul “PENGEMBANGAN DASHBOARD *SMART FARMING GREENHOUSE* KEBUN RAYA ITERA BERBASIS *PROGRESSIVE WEB APP* DENGAN METODE *AGILE SCRUM*” merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan, baik sebagian maupun seluruhnya, di Institut Teknologi Sumatera atau institusi pendidikan lain oleh saya maupun pihak lain.

Lampung Selatan, {Tanggal, Bulan, Tahun}

Penulis,

Muhammad Yusuf
NIM.122140193

Diperiksa dan disetujui oleh,

Pembimbing

1. Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.
NIP. 199105252022031002
2. Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.
NIP. 199105252022031002

Penguji

1. Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.
NIP. 199105252022031002
2. Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.
NIP. 199105252022031002

Disahkan oleh,
Koordinator Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs.
NIP. 199111272022031007

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dengan judul “**PENGEMBANGAN *DASHBOARD SMART FARMING GREENHOUSE* KEBUN RAYA ITERA BERBASIS *PROGRESSIVE WEB APP* DENGAN METODE *AGILE SCRUM*”** adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Muhammad Yusuf

NIM : 122140193

Tanda Tangan :

Tanggal :

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Teknologi Sumatera, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf
NIM : 122140193
Program Studi : Teknik Informatika
Fakultas : Fakultas Teknologi Industri
Jenis Karya : Tugas Akhir

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Sumatera Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

*PENGEMBANGAN DASHBOARD SMART FARMING
GREENHOUSE KEBUN RAYA ITERA BERBASIS PROGRESSIVE
WEB APP DENGAN METODE AGILE SCRUM*

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Teknologi Sumatera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Lampung Selatan

Pada tanggal : 31-07-2025

Yang Menyatakan
Muhammad Yusuf

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penyusunan tugas akhir ini telah terselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. [Rektor ITERA] selaku Rektor Institut Teknologi Sumatera.
2. 2. [Dekan FTI] selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri.
3. 3. [Koor Prodi IF] selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika.
4. 4. [Dosen Pembimbing] selaku Dosen Pembimbing atas ide, waktu, tenaga, perhatian, dan masukan yang telah disumbangsihkan kepada penulis.
5. 5. [Isi nama lainnya] Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
6. Orang Tua

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

RINGKASAN

PENGEMBANGAN *DASHBOARD SMART FARMING* *GREENHOUSE* KEBUN RAYA ITERA BERBASIS *PROGRESSIVE* *WEB APP* DENGAN METODE *AGILE SCRUM*

Muhammad Yusuf

Halaman Ringkasan berisi uraian singkat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, metodologi penelitian, hasil dan analisis data, serta kesimpulan dan saran. Isi ringkasan tidak lebih dari 1000 kata (sekitar maksimal 2 halaman).

ABSTRAK

PENGEMBANGAN *DASHBOARD SMART FARMING GREENHOUSE* KEBUN RAYA ITERA BERBASIS *PROGRESSIVE WEB APP* DENGAN METODE AGILE SCRUM

Muhammad Yusuf

Halaman ABSTRAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, metodologi penelitian, hasil / kesimpulan. Ditulis dalam BAHASA INDONESIA tidak lebih dari 250 kata, dengan jarak antar baris satu spasi. Pada akhir abstrak ditulis kata “Kata Kunci” yang dicetak tebal, diikuti tanda titik dua dan kata kunci yang tidak lebih dari 5 kata. Kata kunci terdiri dari kata-kata yang khusus menunjukkan dan berkaitan dengan bahan yang diteliti, metode/instrumen yang digunakan, topik penelitian. Kata kunci diketik pada jarak dua spasi dari baris akhir isi abstrak.

Kata Kunci: kunci1, kunci2

ABSTRACT

PENGEMBANGAN *DASHBOARD SMART FARMING GREENHOUSE* KEBUN RAYA ITERA BERBASIS *PROGRESSIVE WEB APP* DENGAN METODE AGILE SCRUM

Muhammad Yusuf

Halaman ABSTRAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, metodologi penelitian, hasil / kesimpulan. Ditulis dalam BAHASA INGGRIS tidak lebih dari 250 kata, dengan jarak antar baris satu spasi. Pada akhir abstrak ditulis kata “Kata Kunci” yang dicetak tebal, diikuti tanda titik dua dan kata kunci yang tidak lebih dari 5 kata. Kata kunci terdiri dari kata-kata yang khusus menunjukkan dan berkaitan dengan bahan yang diteliti, metode/instrumen yang digunakan, topik penelitian. Kata kunci diketik pada jarak dua spasi dari baris akhir isi abstrak.

Kata Kunci: kunci1, kunci2

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR RUMUS	xii
DAFTAR KODE	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Batasan Masalah.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Pustaka	7
2.2 Dasar Teori.....	7
BAB III METODE PENELITIAN	8
3.1 Alur Penelitian	8
3.2 Alat dan Bahan.....	8
3.3 Metode Pengembangan.....	8
3.4 Metode Evaluasi	8
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	9
4.1 Hasil Penelitian	9

4.2	Hasil Pengujian	9
4.3	Analisis Hasil Penelitian.....	9
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		10
5.1	Kesimpulan	10
5.2	Saran	10
DAFTAR PUSTAKA		11
LAMPIRAN		12
A.	Dataset	12
B.	Hasil Wawancara	12
C.	Rincian Kasus Uji	12

DAFTAR TABEL

Disini

DAFTAR RUMUS

Disini

DAFTAR KODE

Disini

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian Indonesia berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Data PDB sektor pertanian Triwulan I 2025 menunjukkan pertumbuhan 10.52%, mencerminkan potensi sektor pertanian yang terus berkembang [1]. Selain itu Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat peningkatan produksi melon di Provinsi Lampung dari 8.220 kuintal pada tahun 2022 [2] menjadi 33.962,30 kuintal pada tahun 2024 [3]. Peningkatan ini mencerminkan adanya perkembangan dalam sektor budidaya melon di Lampung, meskipun sektor ini juga dihadapkan pada tantangan dalam menjaga kestabilan produksi.

Melon merupakan tanaman yang memiliki perlakuan khusus dan tidak bisa sembarangan dalam membudidayakannya; hal ini terbukti dari kebutuhan lingkungannya yang sangat spesifik agar dapat tumbuh secara optimal. Sebagai contoh, suhu ideal untuk pertumbuhannya harus dijaga pada rentang 25-30°C dan tidak akan tumbuh dengan baik jika suhu lingkungan turun di bawah 18°C. Selain itu, tanaman ini juga memerlukan paparan sinar matahari dengan intensitas tinggi selama 10 hingga 12 jam setiap hari. Faktor kelembapan udara pun tidak kalah penting, di mana kondisinya harus dipertahankan di kisaran 70-80% untuk mendukung pertumbuhan yang sehat [4].

Institut Teknologi Sumatera (ITERA) pada Tahun 2023 melalui Kebun Rayanya mengembangkan sebuah solusi inovatif, yaitu *Smart Farming System*, sebagai jawaban atas tantangan dalam menjaga kestabilan produksi dan mengelola kebutuhan spesifik tanaman melon. Sistem ini menerapkan konsep *Internet of Things* (IoT) dan kecerdasan

buatan (AI) untuk menciptakan lingkungan tumbuh yang terkontrol di dalam sebuah *greenhouse* seluas 20x30 meter persegi. Sistem yang didukung oleh perangkat seperti pompa nutrisi, *exhaust fan*, dan *cooling pad* ini terbukti berhasil menumbuhkan 400 tanaman melon varietas Golden Alisha secara subur, dengan seluruh operasionalnya dapat dipantau dan dikendalikan dari jarak jauh melalui platform digital ITERAHERO [5].

Pengembangan awal sistem ini, yang selanjutnya disebut sebagai ITERAHERO Versi 1.0, telah didokumentasikan oleh Rafi Arya Nugraha pada tahun 2023. Evaluasi terhadap sistem tersebut menunjukkan tingkat penerimaan pengguna yang dapat diterima, dengan skor *System Usability Scale* (SUS) mencapai 75.875 dengan grade B [6]. Dari sisi hasil agronomis, implementasi Versi 1.0 mampu menghasilkan buah melon dengan rentang bobot 800 gram hingga 1,6 kg, diameter 8–11 cm, dan tingkat kemanisan rata-rata 12 Brix. Data kinerja ini menjadi tolak ukur untuk pengembangan sistem selanjutnya [7].

Penelitian ini berfokus pada pengembangan ITERAHERO Versi 3.0 yang memperkenalkan beberapa pembaruan dari sisi arsitektur dan fungsionalitas. Pada arsitektur *front-end*, sistem dikembangkan sebagai *Progressive Web App* (PWA) untuk memastikan aksesibilitas lintas platform (*Website*, *Dekstop*, *Mobile Android/IOS*) dan ketersediaan fungsionalitas pada mode *offline*. Dari sisi *back-end*, protokol komunikasi diperbarui dari metode *polling* menjadi WebSocket untuk transmisi data *real-time*, serta metodologi pengembangan yang digunakan adalah Agile Scrum. Selain itu, ditambahkan tiga fitur fungsional baru, yaitu: penjadwalan aktuator berulang berbasis harian, otomatisasi aktuator berdasarkan ambang batas nilai sensor (*threshold*),

otomatisasi peracikan pupuk berdasarkan nilai PPM yang dibutuhkan, dan integrasi robot pemantau yang mengirimkan data status beserta citra tanaman melon ke *dashboard* melalui protokol MQTT.

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang yang ada menunjukkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem dashboard berbasis *Progressive Web App* (PWA) dengan metodologi Agile Scrum di Kebun Raya ITERA?
2. Bagaimana mengukur tingkat fungsionalitas, usability, dan kepuasan pengguna pada dashboard berbasis PWA?
3. Sejauh mana pengembangan sistem *Smart Farming* ITERAHERO dari Versi 1.0 ke Versi 3.0 dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen melon?

1.3 Tujuan Penelitian

Latar belakang dan rumusan masalah memberikan dasar bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun sistem *dashboard* berbasis *Progressive Web App* (PWA) dengan menerapkan metodologi Agile Scrum di Kebun Raya ITERA.
2. Melakukan pengukuran tingkat fungsionalitas, *usability*, dan kepuasan pengguna terhadap *dashboard* berbasis PWA yang telah dikembangkan.
3. Menganalisis peningkatan produktivitas dan kualitas hasil panen melon sebagai dampak dari pengembangan sistem *Smart Farming* ITERAHERO dari Versi 1.0 ke Versi 3.0.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada periode tugas akhir, dengan batasan-batasan pengembangan sistem sebagai berikut:

1. Sistem *dashboard* hanya menerima dan menyimpan data gambar beserta status dalam bentuk string, angka, atau JSON dari robot melalui komunikasi *publish/subscribe*, belum ada aksi lebih lanjut secara otomatis seperti jika tanaman sakit sistem langsung menjalankan aktuator tertentu.
2. Kontrol perangkat otomatis dan penjadwalan alat (kipas, penyiram, pompa, pengadukan) hanya mengatur berdasarkan nilai ambang sensor dan waktu atau tombol *on/off* yang ditentukan pengguna, tanpa menggunakan *machine learning* atau AI.
3. Pengembangan dashboard difokuskan pada platform PWA untuk website, perangkat *desktop/macOS*, dan *mobile android/ios*, tanpa distribusi melalui Google Play Store atau Apple App Store.
4. Metodologi pengembangan menggunakan Agile Scrum dengan empat siklus sprint, dan dokumentasi backlog sesuai kebutuhan pengguna di Kebun Raya ITERA.
5. Integrasi sensor IoT dan robot terbatas pada lingkungan *greenhouse* ITERA dengan koneksi WiFi, tanpa mencakup produksi massal atau komersialisasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat tugas akhir ini mencakup hasil yang diperoleh setelah pengembangan, implementasi, serta evaluasi sistem, yang diharapkan bisa berdampak pada para pembaca penelitian ini.

1. Menghasilkan *dashboard* berbasis *Progressive Web App* (PWA) yang terukur fungsionalitas dan *usability*-nya untuk mendukung pemantauan serta pengendalian *greenhouse* secara *multi-platform* (*Website, Desktop/Mac, Mobile Android/IOS*).
2. Menyediakan data evaluatif untuk membandingkan kinerja agronomis antara sistem ITERAHERO Versi 1.0 dan Versi 3.0. Data ini mencakup parameter produktivitas dan kualitas hasil panen melon yang dapat menjadi dasar pertimbangan objektif untuk pengembangan sistem lebih lanjut.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai struktur laporan tugas akhir sebagai berikut:

BAB I

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II

Bab ini memaparkan tinjauan pustaka yang meliputi kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III

Bab ini menjelaskan alur sistematis dan metodologi penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini.

BAB IV

Bab ini memaparkan hasil pengembangan dan hasil pengujian sesuai dengan metodologi penelitian. Selanjutnya hasil akan dievaluasi dan dianalisis.

BAB V

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, serta saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.2 Dasar Teori

BAB III

METODE PENELITIAN

- 3.1 Alur Penelitian**
- 3.2 Alat dan Bahan**
- 3.3 Metode Pengembangan**
- 3.4 Metode Evaluasi**

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

- 4.1 Hasil Penelitian**
- 4.2 Hasil Pengujian**
- 4.3 Analisis Hasil Penelitian**

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik, “Ekonomi Indonesia Triwulan I-2025 Tumbuh 4,87 Persen (Y-on-Y), Ekonomi Indonesia Triwulan I-2025 Terkontraksi 0,98 Persen (Q-to-Q),” 2025.
- [2] Badan Pusat Statistik, “Produksi Tanaman Sayuran Menurut Provinsi dan Jenis Tanaman,” 2022.
- [3] Badan Pusat Statistik, “Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Provinsi dan Jenis Tanaman,” 2024.
- [4] B. Supriyanta, M. Y. Florestiyanto, and I. Widowati, Budidaya Melon Hidropik dengan Smart Farming. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta, 2022.
- [5] R. Rudi, “Golden Melon Tumbuh Subur di Smart Farming System ITERA,” 2023. [Online]. Available: <https://www.itera.ac.id/golden-melon-tumbuh-subur-di-smart-farming-system-itera/>
- [6] J. R. Lewis, “Item Benchmarks for the System Usability Scale,” 2018.
- [7] R. A. Nugraha, “Sistem Monitoring Smart Greenhouse Berbasis IoT dengan Menggunakan Metode Agile Kanban (Studi Kasus Greenhouse Melon ITERA),” Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, 2023.

LAMPIRAN

- A. Dataset**
- B. Hasil Wawancara**
- C. Rincian Kasus Uji**